abs-id = 124

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

Un article coûte initialement 80 €. Son prix augmente de 15 %.
Son nouveau prix est alors de :

- ☐ **a.** 92 €
- ☐ **b.** 95 €
- ☐ **c.** 94 €
- ☐ **d.** 90 €

Question 1.2

Le nombre d'habitants d'un village passe de 500 à 575 habitants.
Le taux d'évolution, exprimé en pourcentage, est égal à :

- ☐ **a.** 10 %
- ☐ **b.** 12 %
- ☐ **c.** 15 %
- ☐ **d.** 18 %

Question 1.3

On considère une urne contenant trois boules rouges et deux boules bleues. On tire une boule au hasard dans cette urne.

La probabilité de tirer une boule rouge vaut :

☐ **a.** $\frac{2}{5}$ ☐ **b.** $\frac{3}{5}$ ☐ **c.** $\frac{1}{3}$ ☐ **d.** $\frac{1}{2}$

Question 1.4

On considère une série statistique dans laquelle la valeur minimale est 4 et l'étendue est 15. Quelle est la valeur maximale de cette série ?

☐ **a.** 19 ☐ **b.** 23 ☐ **c.** 11 ☐ **d.** 15

Question 1.5

L'ensemble des solutions réelles de l'équation $4x^2 - 25 = 0$ est :

☐ **a.** $\left\{\frac{5}{2}\right\}$ ☐ **b.** $\{-5, 4\}$ ☐ **c.** $\left\{-\frac{5}{2}, \frac{5}{2}\right\}$ ☐ **d.** $\varnothing$

Question 1.6

On considère le nombre $C = \dfrac{3^8 \times 2^5}{6^7}$. On a :

☐ **a.** $C = 6^6$ ☐ **b.** $C = \frac{3}{4}$ ☐ **c.** $C = \frac{3}{8}$ ☐ **d.** $C = \frac{4}{3}$

Question 1.7

La forme développée et réduite de l'expression $(2n+1)^2$ est :

☐ **a.** $4n^2 + 1$ ☐ **c.** $4n^2 + 4n + 1$

☐ **b.** $2n^2 + 2n + 1$ ☐ **d.** $2n^2 + 4n + 1$

Question 1.8

On considère l'expression $D(x) = -2x^2 + 3x + 5$, où x est un réel.

Le nombre $D(-2)$ est égal à :

☐ **a.** 7 ☐ **b.** -9 ☐ **c.** 3 ☐ **d.** 19

Question 1.9

On considère la droite (d) d'équation $4x - y - 7 = 0$. Le point d'intersection de (d) avec l'axe des ordonnées a pour coordonnées :

☐ **a.** $(-7\,;0)$ ☐ **b.** $(0\,;4)$ ☐ **c.** $(0\,;-7)$ ☐ **d.** $(0\,;7)$

Question 1.10

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -2x + 3$.
Son tableau de signes est :

☐ **a.**

x	$-\infty$		$-\frac{3}{2}$		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$	

☐ **c.**

x	$-\infty$		$\frac{3}{2}$		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	

☐ **b.**

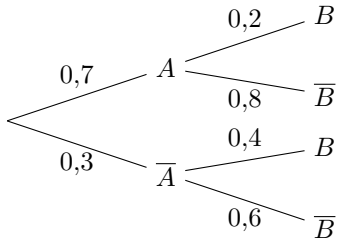
x	$-\infty$		$-\frac{3}{2}$		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	

☐ **d.**

x	$-\infty$		$\frac{3}{2}$		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$	

Question 1.11

En utilisant les données fournies par l'arbre de probabilité ci-contre, on peut affirmer que la probabilité de l'événement $A \cap B$ vaut :



- ☐ **a.** 0,9
- ☐ **b.** 0,14
- ☐ **c.** 0,56
- ☐ **d.** 0,2

Question 1.12

En utilisant les données fournies par l'arbre de probabilité de la question précédente, on peut affirmer que la probabilité de l'événement B vaut :

- ☐ **a.** 0,2
- ☐ **b.** 0,6
- ☐ **c.** 0,14
- ☐ **d.** 0,26